INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO

Tarea 1.2: Clasificación y arquitecturas de bases de datos

Cuadro sinóptico · Arquitectura ANSI/SPARC · Arquitectura funcional del SGBD

Asignatura	Bases de Datos
Unidad	Unidad 1: Introducción a las bases de datos
Alumno	_____
Fecha	Octubre de 2026

Documento académico con clasificación de bases de datos, explicación de los niveles de abstracción y descripción de los módulos internos del SGBD.

1. Cuadro sinóptico: clasificación de las bases de datos

Las bases de datos se pueden clasificar según la variabilidad de los datos, la ubicación del almacenamiento y la naturaleza del contenido. El siguiente cuadro organiza los criterios, sus categorías, características y ejemplos.

1. POR VARIABILIDAD DE LOS DATOS	
Estáticas (OLAP / lectura)	Se orientan a consultas y análisis histórico; se actualizan con menor frecuencia y permiten agregaciones complejas. **Ejemplos:** Data warehouses, data marts e inteligencia de negocios.
Dinámicas (OLTP / lectura y escritura)	Admiten inserciones, actualizaciones y eliminaciones frecuentes, normalmente mediante transacciones. **Ejemplos:** Sistemas bancarios, puntos de venta, reservas y comercio electrónico.

2. POR UBICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO	
Centralizadas	Los datos y el servicio principal de gestión se concentran en una ubicación o servidor. **Ejemplos:** Servidores corporativos locales y sistemas centralizados.
Distribuidas	Los datos se almacenan en varios nodos conectados por red; el sistema coordina el acceso. **Ejemplos:** Sistemas en la nube y bases de datos distribuidas como Cassandra.

3. POR CONTENIDO O NATURALEZA	
Bibliográficas y de texto completo	Guardan metadatos de publicaciones y/o documentos completos con búsqueda e indexación. **Ejemplos:** Catálogos académicos, repositorios documentales y buscadores.
Directorios y espaciales	Los directorios permiten buscar atributos de usuarios o recursos; las espaciales gestionan ubicaciones y geometrías. **Ejemplos:** LDAP, Active Directory y sistemas GIS con PostGIS.

Nota: OLTP se asocia con operaciones transaccionales cotidianas; OLAP, con consultas analíticas y reportes. Son enfoques de trabajo y no la única forma de clasificar una base de datos.

2. Arquitectura de tres niveles ANSI/SPARC

La arquitectura ANSI/SPARC separa las vistas de usuario, la estructura lógica global y la forma física en que se almacenan los datos. Esto permite organizar la base de datos por niveles de abstracción.

Descripción de los niveles

Externo: presenta la información que necesita cada usuario o aplicación y puede ocultar datos no pertinentes.

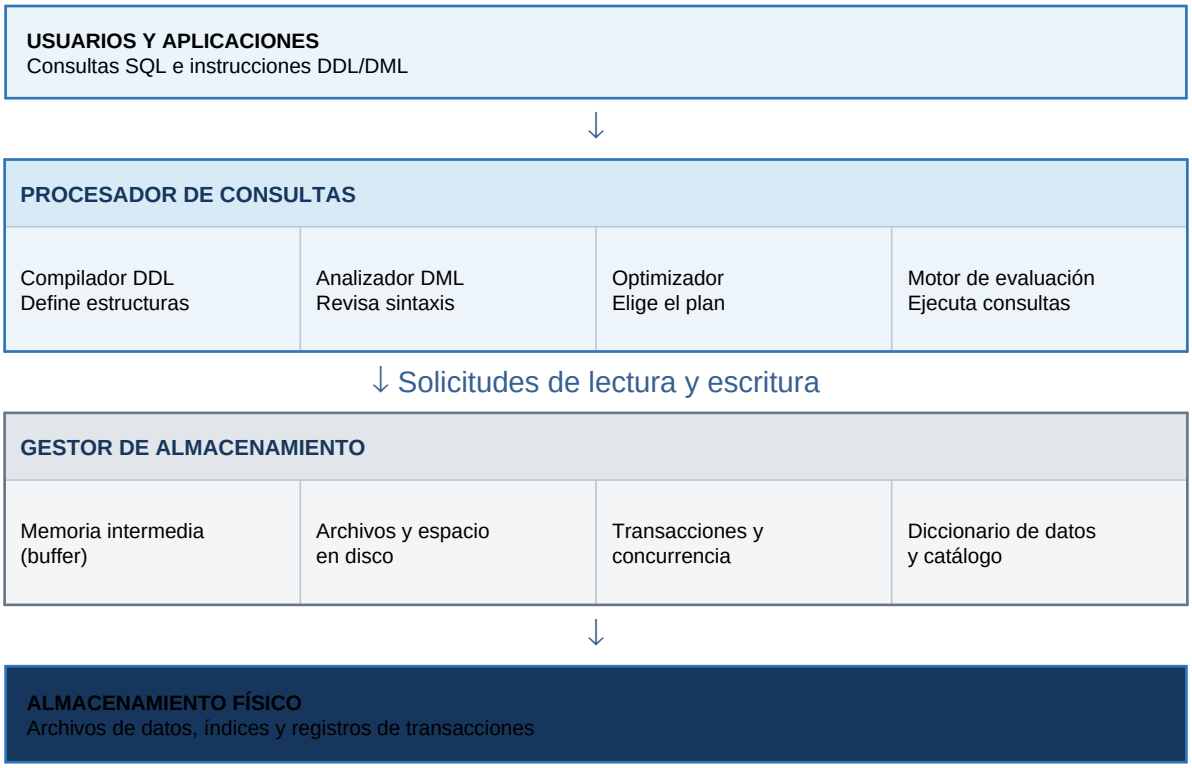
Conceptual: representa la estructura lógica completa, sus relaciones y restricciones, sin especificar el almacenamiento físico.

Interno o físico: explica cómo se organizan los datos en los dispositivos, incluyendo archivos, índices y métodos de acceso.

Independencia de datos: la independencia física permite cambiar la organización del almacenamiento sin modificar necesariamente el esquema lógico. La independencia lógica permite ciertos cambios en el esquema conceptual sin tener que cambiar todas las vistas externas.

3. Arquitectura funcional interna del SGBD

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos procesa solicitudes de los usuarios y coordina el acceso a los datos. Sus componentes pueden agruparse en el procesador de consultas y el gestor de almacenamiento.



Funciones principales de los módulos

Procesador de consultas: el compilador DDL procesa instrucciones para definir estructuras; el analizador DML valida consultas y modificaciones; el optimizador selecciona un plan eficiente; y el motor de evaluación lo ejecuta.

Gestor de almacenamiento: administra páginas en memoria, archivos y espacio en disco, transacciones concurrentes y metadatos del catálogo. El control de transacciones contribuye a mantener la integridad y la recuperación del sistema.

4. Ejemplo práctico del flujo de datos

En un punto de venta, un empleado solicita consultar el precio y la existencia de un producto. La aplicación presenta la solicitud mediante una vista externa; el SGBD interpreta la consulta, verifica su estructura, elige un plan de ejecución y solicita al gestor de almacenamiento los registros necesarios. El resultado regresa al procesador de consultas y se presenta al empleado.

La arquitectura ANSI/SPARC explica la separación entre la vista del usuario, la estructura lógica y el almacenamiento físico. La arquitectura funcional explica qué módulos intervienen para procesar la solicitud y recuperar los datos.

5. Conclusión

La clasificación de las bases de datos permite reconocer diferencias según la ubicación, la variabilidad y la naturaleza de los datos. La arquitectura ANSI/SPARC organiza la abstracción en niveles externo, conceptual e interno, mientras que la arquitectura funcional del SGBD describe cómo se procesan las consultas y se administra el almacenamiento. Ambos enfoques permiten comprender el acceso organizado a la información.

6. Referencias bibliográficas (APA 7)

ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems. (1975). Interim report. *FDT (Bulletin of ACM SIGMOD), 7*(2), 1–140.

Date, C. J. (2019). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Teradata. (s. f.). *ANSI/X3/SPARC three-schema architecture*. https://docs.teradata.com/r/Enterprise_IntelliFlex_VMware/Database-Design/Database-Design-for-Vantage/ANSI/X3/SPARC-Three-Schema-Architecture

Para completar la entrega: adjunta el enlace real de tu repositorio público de GitHub y el enlace público de YouTube en Teams. En el video, explica el flujo de datos y mantén la cámara web visible en la esquina inferior derecha, según las instrucciones de la actividad.